112 次元の極値偶ユニモジュラー格子：補遺

roiban1344
github.com/roiban1344
草稿、2026 年 10 月 18 日

本補遺は、本論文の探索の動機、追加の検算、計算時間、台加群の議論をまとめる。S を付けない節・命題・付録・文献番号と計算ラベル [C1]〜[C27] は、本論文のものを指す。定理 A の証明は本論文 §2〜§6 で完結する。経路 T は未完了である。§S4 の探索 (2) について、整数演算で検算する代表元の生成と全数検査の一部が残っている。本補遺ではその完了を仮定せず、現在の検査範囲を明示する。

S1. Siegel 平均と探索の動機

ノルムが極値上界 $\mu(n)$ 未満の非零ベクトルの本数の Siegel 重みつき平均を $\Sigma(n)$ と書く。この平均は、アイゼンシュタイン級数の対応する係数の和として計算する。

極値格子の構成の難しさの目安として、偶ユニモジュラー格子全体にわたる平均を用いる。Siegel の定理によれば、この平均は具体的なモジュラー形式（アイゼンシュタイン級数）に等しいので、その係数は厳密に計算できる。

n 次元の偶ユニモジュラー格子は、同型を除いて有限個である（それらはすべて一つの種（genus）をなす）。各格子 Λ に重み $1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|$ をつけて平均したテータ級数について、Siegel の定理（Siegel–Weil の公式の特別な場合）は

$$\frac{\sum_{\Lambda} \theta_{\Lambda}/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|}{\sum_{\Lambda} 1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|} = E_{n/2}(q) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{m\geq 1} \sigma_{k-1}(m)\, q^m \qquad (k = n/2)$$

を与える [Kin03, 定理 18]。B_k はベルヌーイ数（$k \equiv 0 \bmod 4$ では負）、$\sigma_{k-1}(m)$ は m の約数の $(k-1)$ 乗の和である。q^m の係数は、ノルム $2m$ のベクトルの本数の平均を表す。重み $1/|\mathrm{Aut}\ \Lambda|$ は、格子を「無作為に」構成したときに各格子が現れる確率に比例すると解釈できる（対称性の大きい格子は現れにくい）。

極値テータ級数との比較. 極値格子のテータ級数と $E_{n/2}$ の差は尖点形式である。56 次元と 112 次元について係数を比較したものを表 S1 に示す。

表 S1. ノルムごとの本数: Siegel 平均（$E_{n/2}$ の係数）と極値テータ級数の係数。

n	ノルム	平均的な格子（Siegel 平均）	極値格子	コメント
56	2	2×10^{-6}	0	内殻
	4	275.3	0	内殻（$\Sigma(56) \approx 275$）
	6	15 643 264.9	15 590 400	接吻数は平均より 0.3 % 少ない
	8	36 955 007 141.0	36 957 286 800	
	10	15 284 232 608 011.0	15 284 192 071 680	
112	2	4×10^{-29}	0	内殻
	4	1.4×10^{-12}	0	内殻
	6	0.0069	0	内殻
	8	51 014.2	0	内殻。主要な寄与
	10	10 907 925 307.1	10 888 335 360	接吻数は平均より 0.18 % 少ない
	12	247 007 811 617 624	247 006 775 232 000	

112 次元で、ノルム 6 以下の非零ベクトルの平均本数は約 0.007 本、ノルム 8 では約 5 万 1 千本である。したがって、極値上界未満の平均本数の大部分はノルム 8 に由来する。この記述は、格子全体にわたる重みつき平均についてのものである。§S1.1 では、この平均を、指定した対称性の群が作用する格子の分布と同一視することなく、探索の動機として用いたことを説明する。

表 S2 の値は、§S1 の式において $n = 2k$ のときのノルム $2m$ のベクトルの平均本数 $-\frac{2k}{B_k}\sigma_{k-1}(m)$ を、$1 \le m \le \lfloor n/24 \rfloor$ について足し合わせたものである。

表 S2. 内殻ベクトルの Siegel 平均 $\Sigma(n)$（Siegel 鋸歯現象）。各行には極値上界が等しい三つの次元を並べる。

	$n \equiv 0 \pmod{24}$	$n \equiv 8$	$n \equiv 16$
$\mu = 4$	24: 94.8	32: 4.51	40: 0.076
$\mu = 6$	48: 4 651	56: 275	64: 9.09
$\mu = 8$	72: 262 716	80: 16 801	88: 716
$\mu = 10$	96: 15 732 086	104: 1 046 569	**112: 51 014**
$\mu = 12$	120: 9.73×10^8	128: 6.63×10^7	136: 3.51×10^6

極値上界が同じ行の中では、次元が 8 上がるごとに $\Sigma(n)$ が 15〜20 分の 1 になる。この傾向は、80 次元の極値格子（1998 年）が 72 次元のもの（2010 年）より先に見つかったことと整合する（ただし 88 次元の格子が見つかったのは 2026 年であり、この比較は目安にすぎない）。

表 S3. 極値上界未満の非零ベクトルの本数の Siegel 平均（概数）。右端は、比較のために選んだ目安 $\frac{\Sigma(n)}{|G|} \le 0.05$ に対応する群の位数の概数であり、極値性の判定条件ではない。

次元 n	$\mu(n)$	内殻	$\Sigma(n)$	$\lambda \le 0.05$ に必要な $\lvert G\rvert$
72	8	ノルム 2〜6	262 716	5×10^6
88	8	ノルム 2〜6	716	1×10^4
96	10	ノルム 2〜8	15 732 086	3×10^8
104	10	ノルム 2〜8	1 046 569	2×10^7
112	**10**	ノルム 2〜8	**51 014**	$\mathbf{1 \times 10^6}$
120	12	ノルム 2〜10	972 746 306	2×10^{10}

S1.1. 対称性と平均本数の比

§S1 で定義する Siegel 重みつき平均を $\Sigma(n)$ とし、有限の対称群 G に対して比 $\lambda = \frac{\Sigma(n)}{|G|}$ を考える。対象となるベクトルの固定群が自明ならば、その軌道の大きさは $|G|$ である。そこで、平均本数を軌道の大きさの尺度と比較するために、この比を用いた。ただし、すべての偶ユニモジュラー格子にわたる重みつき平均から、指定した群が作用する格子だけに条件を付けた平均が得られるわけではない。

さらに、軌道の個数が平均 λ のポアソン分布に従うというモデルを仮定すると、軌道が一つもない確率は $e^{-\lambda}$ となる。スカラーによる対称性 ± 1 だけを考えた場合、112 次元で対応する尺度は $e^{-\frac{\Sigma(112)}{2}} \approx e^{-25\,507}$ である。このモデルは探索において対称性を課す動機となったが、格子の実際の分布について結論を与えるものではない。また、証明の正しさや実行時間を評価するものでもない。

表 S4. 既知の極値格子と本稿の格子についての比 $\lambda = \frac{\Sigma(n)}{|}G|$。$|G|$ は自己同型群の位数（貼り方 A, B では明示的に構成した部分群、L_{112} では定理 B、§8）。

格子	$\Sigma(n)$	$\lvert G\rvert$	λ	発見の経緯
P_{48n}	4 651	524 160	0.009	群から構成
P_{48p}	4 651	145 728	0.03	符号から構成
P_{48q}	4 651	103 776	0.04	符号から構成
P_{48m}	4 651	1 200	3.9	対称性を仮定した全数分類
Γ_{72}	262 716	5 241 600	0.05	9 個の構造の全数検査
L_{80}（Bachoc–Nebe）	16 801	4.5×10^9	4×10^{-6}	群から構成
貼り方 A, B（最小ノルム 8）	51 014	292 320	0.17	本稿 §3
貼り方 $\mathbf{C = L_{112}}$	51 014	1 169 280	**0.044**	本稿
（$\mathrm{SL}_2(29)$ だけで数えた L_{112}）	51 014	24 360	2.1	

群の位数は [NS] による。ただし Γ_{72} の群の位数は [Neb12] による。最後の二行は、最初に課した群だけを数えるか、後から決定した全自己同型群を数えるかによって比の値が変わることを示す。証明では最初に課した群を用いるが、この比が小さいことは用いない。

S2. 無作為な貼り合わせの衝突数

f を無作為に選んだ偶奇を保つ写像とすると、$x \in L_{56}(a)$ の類 xf は、同じ偶奇をもつ類の中で一様に分布するとみなせる。各類が含むノルム b のベクトルは高々 1 組 $\pm v$（§5 の帰結）なので、(a,b) 型の衝突から生じる L_{112} の内殻ベクトルの本数の期待値は

$$\mathbb{E}[\#(a,b)] \approx \frac{|L_{56}(a)|\,|L_{56}(b)|}{N_{\pm}}, \qquad N_- = 2^{55} - 2^{27}\ (\text{奇の類}),\quad N_+ = 2^{55} + 2^{27}\ (\text{偶の類})$$

である（計算は §S2.1 に記す）。この見積もりは発見的なものであり、証明には用いない。

表 S5. 無作為な貼り方での期待本数（L_{56} のテータ級数から）と、実際の貼り方 A, B, C の値。

型	期待本数	割合	貼り方 A, B	貼り方 C
$(6,6)$	0.007	—	0	0
$(6,10)$ と $(10,6)$	13 228	26 %	0	0
$(8,8)$	37 910	74 %	292 320	0
合計	51 137		292 320	0

合計は Siegel 平均 $\Sigma(112) = 51\,014$ と 0.2 % の差の範囲で一致する。符号を同一視して数えると、最小ベクトルの組が衝突に関わる確率の尺度は $\frac{6\,\frac{614}{4}}{15\,590\,\frac{400}{2}} \approx \frac{1}{4}\,714$ である。この確率は小さいので、衝突の有無を判定するには全数の検査が必要である。

S2.1. 期待本数の計算

$(6,10)$ 型の期待本数は $|L_{56}(6)||L_{56}(10)|/N_- = 15\,590\,400 \times 15\,284\,192\,071\,680/(2^{55} - 2^{27}) \approx 6\,614$ である。$(10,6)$ 型も同数であり、合わせて 13 228 となる。$(8,8)$ 型は $|L_{56}(8)|^2/N_+ \approx 37\,910$、$(6,6)$ 型は $|L_{56}(6)|^2/N_- \approx 0.0067$ である。いずれも「類 xf が同じ偶奇の類の中で一様に分布する」という仮定のもとでの値である。

S3. 再現手順と追加検査

S3.1. 計算時間

表 S6. 主な計算（特記しない限り 1 コアでの値）。

段階	方法	計算時間
F1	区間演算の列挙（ノルム ≤ 4、BKZ-40 基底）	34 分（8.5×10^9 節点）。浮動小数点の列挙は 51 分〜2.3 時間
F2	閉包と軌道	約 13 分（生成 10 分、検査 3 分）
F3	最小ベクトル 2 本の和に印を付ける軌道集め	約 1.2 時間（検算 9 分）
F5a	奇の類の代表元（656 個）	探索 4 分、検算 2 分
F5b	標準形（2 実装）	24 分〜約 2 時間
F5b	CVP（半径^2 2.05）	4×9 時間
F5b	偶の類の代表元	探索 $6 \times$ 約 31 時間（共有の計算機）、検算 3 スレッドで 7.9 時間

本稿の計算に用いた環境は、Python 3.12.15、NumPy 2.5.4、SageMath 10.9、fplll 5.5.0（fpylll 0.6.4）、PARI/GP 2.17.3、GAP 4.15.1 である [Soft]。別環境での検算記録には Debian 13.7、Python 3.13.5、NumPy 2.5.4、gcc 14.2 を用いたものがある。上の時間は測定時の計算機の負荷の影響を含む参考値である。各検算プログラムは Python・NumPy・OS の版と実行時間を JSON に記録する。Lean の版は 4.34.1、mathlib の固定リビジョンは `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612` である。

S3.2. 検証の経路

追試者が確かめる必要があるのは F0（定義行列の検査）と F1〜F5 だけであり、探索（失敗した構成、貼り方の分類、τ の選択）を再現する必要はない。F0〜F5 の確認方法は複数あり、その組み合わせ方によって、用いる数学的な判定基準とプログラム、および実行時間が異なる。いずれかを標準の経路と定めることはせず、表 S7 に並べる。各経路の入力と判定方法を以下に示す。

比較の基準. L_{112} そのもの（112 次元）についてノルム 8 以下のベクトルを全列挙する場合、列挙木の節点数はガウスの体積評価によって約 10^{25} と見積もられる（LLL 基底で 5.3×10^{25}、BKZ-30 基底で 4.1×10^{24}）[C16]。毎秒 10^7 個の節点を処理できるとしても 10^{18} 秒を要し、現実的でない。

表 S7. 検証の経路。[実] は実測、[見] は 1 演算あたりの実測時間などからの見積もり。

経路	内容	用いる判定基準・プログラム	合計
A（最速）	F1 は区間演算の列挙（34 分 [実]）、F2・F3 は軌道の大きさと標準形の相異（3 分と 9 分 [実]）、F5a は奇の類の代表元（2 分 [実]）、F5b は標準形の表引き（24 分 [実]）	区間演算の列挙器、標準形のコード、命題 6.3	約 1.2 CPU 時間 [実]
B（判定に標準形を用いない）	A の F5b を、配布した偶の類の代表元の検算に置き換える（3 スレッドで 7.9 時間 [実]）。代表元を探索し直す場合は、枠を保つ対称性 [C14] を用いて 763 992 組 $\times$ 0.7 秒 [実]	区間演算の列挙器、中点補題	検算は約 25 CPU 時間 [実]、探し直しは約 150 CPU 時間 [見]
C（最近ベクトル）	A の F5b を最近ベクトル列挙に置き換える	列挙の枝刈り（浮動小数点なら証明ではない）	約 40 CPU 時間 [実]
D（すべてを再構成する）	配布データの 4 ファイルだけから、軌道表も含めて自ら作成する（実装 3 の方法）	追試者自身のコードのみ	A〜C の時間に 2〜3 時間を加えたもの [見]
S（[C15]、抜き取り。証明ではない）	無作為な代表元 k 個を、作成側と独立なコード（群を生成元から構成し直し、配布データの τ と 64 ビット整数だけを用いる）で検算	—	$k = 200 + 200$ で 8 分 [実]。**400** 個すべて合格
T（台加群）	ノルム 8 以下のベクトルの台加群となりうる階数 2 の加群を分類し（不変量の型 97 個、うち危険な型 63 個）、2 を法とする三つの最近ベクトル探索で排除する（§S4.1）	Coulangeon の不等式、分類（独立な 2 通りの数え上げが一致）、探索（浮動小数点の列挙。整数の代表元への置き換えと全数検査は一部未完了）	分類 1 分、探索 1.6 時間 + 3 $\times$ 13 時間 + F5b [実]

経路 S は作成者の表に系統的な誤りがないことの簡便な確認にとどまる。誤りが全体の割合 p で含まれるとき、$k = 200$ の標本で誤りが検出される確率は $1 - (1-p)^{200}$ であり、$p = 10^{-2}$ ならば 0.87 であるが、$p = 6.5 \times 10^{-6}$（貼り方 B の衝突の割合）ならば 0.001 にすぎない。経路 T は、台加群の階数が 2 の場合には $L_{112} = H \otimes P$ のエルミート構造を用い、成分が従属な場合には §S4.2 の議論を用いる。ノルム 8 のベクトルの排除には、主証明と同じ計算（F5b）を用いる。最近ベクトル探索を検査済みの代表元に置き換えた範囲は §S4.1 に記す。§7.1 の Lean 形式化は、計算に関する命題から主結果を導く共通の部分を扱うものであり、台加群の列挙は扱わない。

探索と検証**.** 表 S6 に各有限データの生成・検査の実測時間を示す。下界の検証には軌道代表の網羅性と必要なすべての剰余類の検査が必要となる。一方、反例を確認するには、与えられた一つのベクトルが格子に属することと、そのノルムを調べれば十分である。

S3.3. 別々に書かれた実装による再計算

実装 1 で L_{112} を構成し、主な計算を行った。実装 2 では、データファイル（Gram 行列、生成元、τ、軌道代表）だけを実装 1 から受け取り、すべての段階を再実装した。再実装した段階は、112 次元の Gram 行列による偶ユニモジュラー性と群の作用の確認、別のソフトウェアと基底による L_{56} の最小ノルムの確認、軌道の表の非交性とデザインの恒等式の確認、標準形による検査、代表元の検算、および PARI による格子 $\langle 2L_{56}, t\rangle$ の全列挙を用いた 180 個の類の抜き取り検査である。実装 **3** は付録 D の 4 ファイルだけを受け取り、すべてのコードを新たに作成した（PARI/GP、fplll、GAP、C）。実装 3 は、軌道の個数を同じ完全性の証明とともに再現した。また、L_{112} についてはどの型の衝突も見つけず、もう一方の類の τ についてはちょうど 6 個の軌道（ノルム 8 のベクトル 292 320 本）の衝突を見つけた。さらに、112 次元の Gram 行列を、(3.1) に PARI の `qflllgram` を適用したものとして再現した。ただし、実装 3 の列挙も浮動小数点演算で枝刈りを行う。

S3.4. 枠の取り替え

$L_{112} = L_{56} \otimes_{M'} \Lambda$、$\Lambda = \{(a,b) \in M'^2 : b \equiv a\tau \bmod 2M'\}/\sqrt{2}$（実 16 次元のエルミート M'-格子）と書く。枠（frame）とは、Λ のエルミートノルム 2 の直交する元の組 (w_1, w_2) をいう。どの枠も $L_{112} \supset L_{56}w_1 \perp L_{56}w_2 \cong \sqrt{2}L_{56} \perp \sqrt{2}L_{56}$ を与え、これにより L_{112} はある φ による貼り合わせ L_φ として表される。命題 3.3(c) の意味での φ の類は格子の最小ノルムを決定するので、どの枠についても同じ類でなければならない。Λ のノルム 2 の元は 72 個あり、枠は 864 個ある。類 C の τ では 864 個の枠のすべてが類 C を与え、類 B の場合は 864 個すべてが類 B を与えた [C17]。この検査は計算量が小さく、衝突の計算とは独立である。

S3.5. 固定部分格子と BKZ

$\mathrm{SL}_2(29)$ の位数 3, 5, 7 の元の L_{112} での固定部分格子は 32, 16, 16 次元であり、その最小ノルムは厳密な計算により 12, 10, 14 である（行列式は $3^{32}, 5^{16}, 7^{16}$） [C18]。位数 5 の元の固定部分格子にはノルム 10 のベクトルが具体的に存在するので、$\min L_{112} \le 10$ である。これらの型は [Neb13] の議論で 112 次元の極値格子について排除されない型に含まれる。ただし、この固定部分格子の最小ノルムから、格子全体の最小ノルムの下界は従わない。貼り方 B でも固定部分格子の最小ノルムは同じであるが、B 全体の最小ノルムは 8 である。また、ブロック幅 60 までの BKZ では、L_{112} のノルム 12 未満のベクトルは見つからず、B のノルム 8 のベクトルも検出されなかった。

S3.6. 対照例と最近ベクトル探索

上の全数検査はすべて、結果が既知の陽性対照にも適用した（表 6）。とくに、検査はまれな衝突も検出する（B では 1 527 984 組のうち 10 組）。CVP による検査の結果は、衝突するすべての組と 150 組の標本について、標準形による検査の結果と照合した。

CVP. 類 $t + 2L_{56}$ $(t = x_i u \tau)$ がノルム 8 以下のベクトルを含むことは、ある $y \in L_{56}$ について $\langle y + t/2, y + t/2\rangle \le 2$ が成り立つことと同値である。この条件の判定は、目標ベクトル $-t/2$ に対する L_{56} での最近ベクトル問題（CVP）である。fplll の列挙を半径の 2 乗 2.05 で全 1 527 984 組について実行した（約 9 時間のジョブ 4 本。標準形も K_8 も用いない）。衝突は **0** 組であった [C12]。同じ列挙によって、貼り方 A・B の衝突する 46 組のすべてについて、ノルム 8 の相手のベクトルが見つかった。半径をこのように小さくとることができるのは、ノルム 8 の元が距離の 2 乗 2 に、その次のノルム 12 の元が距離の 2 乗 3 に対応するからである。

S3.7. 検査の対象範囲

表 S8. ありうる誤りと、それを検出する検査。

ありうる誤り	検出する検査
軌道の表に欠落がある（$(8,8)$ 型のすべての検査が共通に用いる表）	軌道の大きさの和（厳密）、K_8 からの数え直し、次数 2, 4, 6 のデザインの恒等式、実装 3 による一からの再計算
標準形による判定の考え方が誤り	命題 6.3（証明）、標準形を用いない CVP の検査、全組の偶の類の代表元、台加群の経路（§S4.1）
論理の穴（型の数え落とし、$x=0$ の場合、向きの取り違え）	証明の文章化（§3〜5）、三つの実装による帰着の導き直し、τ, τ^{-1} の両方向の検査、**Lean** による形式化（**§7.1**）
112 次元の Gram 行列が、記述した格子の Gram 行列でない	二つの実装が (3.1) を別々に組み立てた。3 つ目は LLL 簡約した行列を成分まで再現。枠の検査
$\min L_{56} < 6$	区間演算の厳密な列挙、$L_{56,2}(M)$ への帰着、浮動小数点の列挙 3 回、殻の大きさとデザインの恒等式の厳密な一致（間接的）
類と最小ノルムの対応が矛盾している	枠の取り替え検査（864 個の枠）
検査がまれな衝突を見落とす	陽性対照 A, B（150 万組中 10 組を検出）
計算に関する共通の仮定に誤りがある	§§6–7 の対応する入力・網羅性・演算の検査。Lean が検査するのは仮定からの演繹であり、計算による仮定の確認そのものではない（§7.1）

S4. 台加群による補足的な議論（経路 T）

S4.1. 階数 2 の台加群

貼り方 B と C はいずれも同じ格子 L_{56} を用い、両者の違いは τ の選び方だけである。$H \otimes P$ のベクトル $z = e_1 \otimes x + e_2 \otimes y$ について、その台加群（support module）を $N_z = \mathcal{O}x + \mathcal{O}y \subset P$ と定める。この節では、トレースで正規化したエルミート形式 $k_P = h_P/2$ を用いる。$\langle x, x\rangle = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}} k_P(x,x) = 2k_P(x,x)$ であり、$k_R = h_H \otimes k_P$ とする。台加群の行列式 $\det_k$ と表 S9 の値は、k_P に関するものである。テンソル階数 2 についての Coulangeon の不等式 $k_R(z,z) \geq 2\sqrt{\det h_H \cdot \det_k N_z}$ [Cou00, CN13] から、ノルム 8（$k_R(z,z)=4$）のベクトルの台加群は $\det_k N_z \leq 4$ を満たさなければならない。貼り方 B のノルム 8 のベクトルのうち、対称性で移り合わない 20 本の台加群は 2 種類であり、いずれも飽和しており、最小ベクトルを含まない（表 S9） [C19]。

表 S9. 貼り方 B のノルム 8 のベクトルの台加群。

型	k_P の簡約した Gram 行列	$\det_k$	本数（20 本中）
I	$\begin{pmatrix} 4 & -2\sqrt{-5} \\ 2\sqrt{-5} & 6 \end{pmatrix} = 2H^{-1}$	4（等号）	12
II	$\begin{pmatrix} 4 & \frac{9}{5}\sqrt{-5} \\ -\frac{9}{5}\sqrt{-5} & 5 \end{pmatrix}$	19/5	8

表の行列は台加群の K-基底についての表示であり、$\mathcal{O}$-基底についての整数行列を意味しない。とくに型 II の表示は有理数の係数を含むが、台加群の整構造は別に保持している。

型 I の行列は H の逆行列の 2 倍に等しく、Coulangeon の不等式で等号が成り立つ場合にあたる。この状況は、[CN13] における Γ_{72} の「Barnes フリー」の判定と類似している。

完全な分類（経路 **T**）. $z \in L_{112}$ のノルムを 8 以下とする。x, y が K 上独立ならば、$N_0 = \mathcal{O}x + \mathcal{O}y$ とその飽和 $N = P \cap (Kx + Ky)$ を考える。H は自由であるから、$z \in H \otimes N_0 \subset H \otimes N$ である。Coulangeon の不等式 $k_{R(z,z)} \geq 2\sqrt{\det h_H \cdot \det_k N_0}$ [Cou00, Lemma 3.3, Prop. 3.2] より $\det_k N_0 \leq 4$ であり、さらに $\det_k N = \det_k N_0 / [N : N_0] \leq 4$ である（エルミート格子では、行列式は指数の 1 乗で割られる。自由でない N の行列式は、係数イデアルのノルムを含めて擬基底について計算する）。よって N は P の飽和した階数 2 の部分加群であり、その実の最小ノルムは 6 以上、$\det_k N \leq 4$ である。x, y が K 上従属ならば、ノルム 8 以下のベクトルは $(6,6)$ 型または $(8,8)$ 型の衝突であり（§S4.2）、以下の探索 (3) と (1) によって検出される。$\mathcal{O} = \mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ の類数は 2 なので、N は自由とは限らない。トレース形式が偶かつ整であるエルミート $\mathcal{O}$-格子として、自由か否かを問わずすべての N を列挙し、不変量（行列式、ノルム 16 までのテータ係数、$H \otimes N$ の最小ノルムと短いベクトルの本数）によって分類した。その結果、不変量の型は **97** 個あり、そのうち **63** 個が危険な型である（危険な型とは、$H \otimes N$ がノルム 10 未満のベクトルをもつ型をいう。最小ノルム 6 のものが 30 個、最小ノルム 8 のものが 33 個ある）。この分類は不変量によるものであり、等長による分類ではない。しかし、以下の排除は各型の代表だけでなく列挙したすべての候補について確認したので、等長類への分類は必要ない。別に実装したもう一つの数え上げ（真の最短ベクトルを含む擬基底から出発し、有理数で厳密に Fincke–Pohst 列挙を行う。最初の数え上げは、基底に延長できる最短ベクトルから出発する）では、より粗い不変量によって分類した。両方の列挙結果を同じ粗い不変量で分類し直すと、危険な型はいずれも 58 個となり、この粗さの水準で両者は一致した [C20]。危険な候補はいずれも、2 を法とする次の三つの最近ベクトル探索のいずれかで必ず検出される配置を含む。(1) ノルム 8 の x について、類 $x\tau + 2L_{56}$ のノルム 8 の元を探す（§6 の $(8,8)$ 型の検査そのもの）。(2) ノルム 8 の x について、類 $x(1+\tau) + 2L_{56}$ のノルム 8 以下の元（0 を含む）を探す。(3) ノルム 6 の u について、類 $u\mu + 2L_{56}$（$\mu \in \{1, \tau, 1+\tau\}$）のノルム 10 以下の元を探す。$L_{112}$ の検査 (1) は F5b である。(2) では 763 992 組を浮動小数点の列挙で調べ、該当する元は見つからなかった [C21]。整数演算で検算する代表元の生成と全数検査は、まだ完了していない。(3) の入力は、ノルム 6 の S-軌道代表 656 本と、τ を保つ対称性で縮約した中心化群の 3 元の積である。したがって入力ベクトル u は $656 \times 3 = 1\,968$ 本であり、$\mu \in \{1, \tau, 1+\tau\}$ の三つの写像を調べる。$\mu = 1$ では $\pm u$ 自身が同じ剰余類に属するため、u と K 上独立な元だけを判定対象とする。残る $\mu = \tau, 1+\tau$ の二つについては、合計 $1\,968 \times 2 = 3\,936$ 個の代表元を整数演算で全数検査した。$\mu = \tau$ ではノルム 10 以下、$\mu = 1+\tau$ ではノルム 8 以下の元を排除する。後者の剰余類は偶であるから、ノルム 10 の元も存在しない [C21]。これらの列挙では、危険な独立な配置は検出されなかった。

この議論を厳密な別経路として完結させるには、(2) のすべての代表元の生成と整数演算による全数検査、および台加群の列挙範囲と三つの探索への帰着の完全性の確認が必要である。定理 A はこの経路を用いず、本論文 §4.3 で証明される。貼り方 B の衝突は対照例として検出された。

S4.2. 従属な成分

$z = \frac{1}{\sqrt{2}}(x, v) \in L_{112}$、$v = x\tau + 2y$ とし、$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ は $L_{56} \otimes \mathbb{Q}$ に $\sqrt{-5} \mapsto \tau$ で作用するとする。$y \in Kx$ かつ $\langle z, z \rangle \leq 8$ と仮定する。補題 4.2 の証明より $x \neq 0$、$v \neq 0$ であり、$(n, m) = (\langle x, x \rangle, \langle v, v \rangle) \in \{(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)\}$ である。以下では、$m = n \in \{6, 8\}$ であること、すなわち z が $v = \lambda x$（$N(\lambda) = 1$）の形の $(6,6)$ 型または $(8,8)$ 型の衝突を与えることを示す。（「このような z のノルムは 12 以上である」という主張は一般には成り立たない。中心化群の元に沿った貼り方では、$v = xu$ が §3.2 の強制された衝突を与える。）

$\langle x, x\tau \rangle = 0$、$\langle x\tau, x\tau \rangle = 5n$ であるから、$\lambda \mapsto \lambda x$ は K と Kx を同一視し、ノルム形式を $nN(\lambda)$ に移す。格子 $\Lambda = L_{56} \cap Kx$ は階数 1 の $\mathcal{O}$-加群であり、分数イデアル $\mathfrak{a} \supset \mathcal{O}$ によって $\Lambda = \mathfrak{a}x$ と表され

る。$k=[\mathfrak{a}:\mathcal{O}]$ とおく。Λ は階数 2 の $\mathbb{Z}$-格子として偶であり、最小ノルムは 6 以上（F1）、行列式は $5n^2/k^2$ である。2 次元の Hermite の評価 [SPLAG, 第 1 章] より $\det\Lambda \ge 3\cdot 36/4 = 27$ であるから、$n=6,8,10$ に対してそれぞれ $k\le 2,3,4$ である。$\mathcal{O}$ のノルム 4 以下の整イデアルは $\mathcal{O}$、$\mathfrak{p}_2=\left(2,1+\sqrt{-5}\right)$、2 つの素イデアル $\mathfrak{p}_3,\mathfrak{p}_3'=\left(3,1\pm\sqrt{-5}\right)$、$\mathfrak{p}_2^2=(2)$ であるから、$\mathfrak{a}\in\left\{\mathcal{O},\mathfrak{p}_2^{-1},\mathfrak{p}_3^{-1},\mathfrak{p}_3'^{-1},\frac{1}{2}\mathcal{O}\right\}$ である。$v=\lambda x$ と書くと、$\lambda\in\sqrt{-5}+2\mathfrak{a}$（$y\in\Lambda$ による）であり、$N(\lambda)=m/n\in\{1,5/3,3/5\}$ である。
・$\mathfrak{a}=\mathcal{O}$: $\lambda=2p+(1+2q)\sqrt{-5}$（$p,q\in\mathbb{Z}$）であり $N(\lambda)\ge 5$ となるので、この場合は起こらない。
・$\mathfrak{a}=\frac{1}{2}\mathcal{O}$（$n=10$ のときだけ）: $1/2\in\mathfrak{a}$ はノルム $n/4$ のベクトルを与えるが、このノルムは偶数でないので、この場合は起こらない。
・$\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_2^{-1}$: $2\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_2$ であり、$\sqrt{-5}+\mathfrak{p}_2=\mathcal{O}\setminus\mathfrak{p}_2$ の元のノルムは奇数である。よって $N(\lambda)=1$ であり、$m=n$ となる。
・$\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_3^{-1}$ または $\mathfrak{p}_3'^{-1}$（$n\in\{8,10\}$）: $N(\lambda)\in N(\mathfrak{a})\mathbb{Z}=\frac{1}{3}\mathbb{Z}$ であるから 3/5 は除かれ、$N(\lambda)=1$、$(n,m)=(8,8)$ となる。
このような衝突は F5 によって除外される。経路 T では、§S4.1 の探索 (3) と (1) がこれらの衝突を検出する。

S5. 探索した構成の比較

112 次元より前. 96〜112 次元の候補格子 190 個以上（円分体のイデアル格子とそのイデアル類によるひねり、虚二次体上のエルミートテンソル積、48+48 と 48×2 の貼り合わせ）を先に調べたが、いずれも内殻ベクトルをもっていた。96 次元では、利用できた対称性の群に対する比 λ は 300 以上であり、この値は事後的に見ればこれらの失敗と整合する。この観察が、より大きな対称性をもつ構成を探す動機となった。

112 次元の最初の **4** つの貼り合わせは、虚二次体上のエルミートテンソル積 $T\otimes L_{56,2}(M)$（$\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$ で 1 類、$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ で 3 類）から得られたものであり、いずれも強制された衝突（$(6,6)$ 型）をもつ。これらの衝突を一般化することにより、命題 3.3 の同変な貼り方の分類が得られる。

貼り方 **A** と **B.** いずれも $(8,8)$ 型の衝突が生じる S-軌道はちょうど 6 個であり、ノルム 8 のベクトルは 292 320 本である。この本数は、明示的に構成した自己同型群の位数に等しい。実際、両者は等長同型である。§8 と同じ方法で両者の間の $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な写像を列挙すると、符号を除いて 12 個の同変な等長写像が得られる。その一つを検証用データとして配布し、整数演算で検算した [C28]。

56 次元格子. $L_{56,2}(M)$ はカタログの項目 `L_56b` から取得した。2 つ目の 56 次元格子 L_{56} は、この格子の中で次のように構成した。$M/2M$ の作用の像の次元が 28 である元 X ごとに、$L_X=L_{56,2}(M)X+2L_{56,2}(M)$ に元の形式の 1/2 倍を入れた格子は $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変であり、そのうち 5 個が偶ユニモジュラーである（中心化群の位数が 24 のものが 1 個、12 のものが 4 個）。本稿の L_{56} は後者のうちの一つである。カタログの項目 `L_56c`（$=L_{56,2}(\widetilde{M})$）には位数 $2^3\cdot 3\cdot 7\cdot 29$ の部分群の生成元しか載っておらず、「自己同型群は $\mathrm{SL}_2(29)\circ\tilde{S}_3$ を含む」と記されている。この記述は中心化群の位数 12 と矛盾しない。